

=====

ANÁLISIS ANOVA - CASOS TOTALES

Hipótesis:

H0: Las medias de ambos datasets son iguales.

H1: Las medias de ambos datasets son diferentes.

Dataset Comparado:

Media = 9.8568

N = 120839

Dataset Maestro:

Media = 16.0924

N = 3713

Resultados del ANOVA:

Estadístico F = 170.8035

p-valor = 5.2406e-39

alpha = 0.05

Decisión:

Se rechaza H0.

Interpretación:

Existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que los promedios de ambos datasets son diferentes.

=====

=====

ANÁLISIS ANOVA - TEMPERATURA PROMEDIO (°C)

Hipótesis:

H0: Las medias de ambos datasets son iguales.

H1: Las medias de ambos datasets son diferentes.

Dataset Comparado (Excluyendo ceros imputados):

Media = 18.7832

N = 59276

Dataset Maestro:

Media = 24.4171

N = 3713

Resultados del ANOVA:

Estadístico F = 2016.5206

p-valor = 0.0000e+00

alpha = 0.05

Decisión:

Se rechaza H0.

Interpretación:

Existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar

que los promedios de ambos datasets son diferentes.

ANÁLISIS ANOVA - PRECIPITACIÓN PROMEDIO (mm)

Hipótesis:

H0: Las medias de ambos datasets son iguales.

H1: Las medias de ambos datasets son diferentes.

Dataset Comparado:

Media = 133.1613

N = 120839

Dataset Maestro:

Media = 102.5791

N = 3713

Resultados del ANOVA:

Estadístico F = 212.8957

p-valor = 3.5153e-48

alpha = 0.05

Decisión:

Se rechaza H0.

Interpretación:

Existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que los promedios de ambos datasets son diferentes.

CONCLUSIÓN GENERAL:

Los resultados indican el rechazo sistemático de la hipótesis nula en todas las variables continuas analizadas. Esto demuestra matemáticamente que la submuestra conformada por el 'Dataset Maestro' no proviene de la misma distribución estadística que el 'Dataset Comparado', evidenciando un sesgo de selección inducido por la eliminación de registros con datos ambientales nulos durante el proceso de ETL.